

第五章 移动机器人感知技术

常用传感器及原理

孙 雷 教授

sunl@nankai.edu.cn

Tel: 13512967601

机器人与信息自动化研究所 (IRAIS)
天津市智能机器人技术重点实验室 (tjKLIR)
南开大学

2026 年 6 月 18 日



主要内容

- ① 移动机器人感知——传感器简介
- ② 移动机器人传感器分类及性能
- ③ 移动机器人主要传感器工作原理
 - 光电传感器
 - 惯性测量单元
 - 加速度传感器



移动机器人传感技术研究意义

- 为什么机器人工程师需要了解传感器？



移动机器人传感技术研究意义

- 为什么机器人工程师需要了解传感器？
 - 传感器是移动机器人获取环境信息进而正确作业的唯一途径



移动机器人传感技术研究意义

- 为什么机器人工程师需要了解传感器？
 - 传感器是移动机器人获取环境信息进而正确作业的唯一途径
 - 只有了解传感器的工作原理才能根据实际应用正确地使用传感器

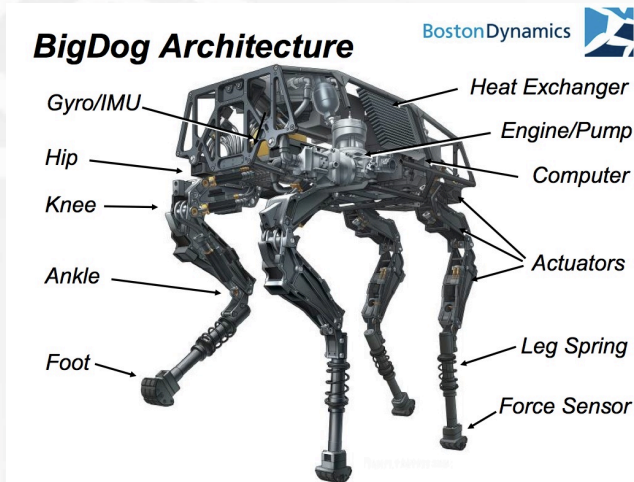


移动机器人传感技术研究意义

- 为什么机器人工程师需要了解传感器？
 - 传感器是移动机器人获取环境信息进而正确作业的唯一途径
 - 只有了解传感器的工作原理才能根据实际应用正确地使用传感器
- 了解传感器物理特性和工作原理的作用：
 - 针对实际应用，选择合适的传感器
 - 进行传感器系统建模，如：分辨率，带宽，不确定性等

谷歌 Bigdog

- 激光雷达 (Laser)
- 里程计 (Odometer)
- 声纳 (Rader)
- 摄像机 (Camera)
- 惯导系统 (IMU)
- 加速度传感器 (Accelerometer)
- 陀螺 (Gyroscope)
- 力觉传感器 (Force Sensor)
- 罗盘 (Compass)



无人驾驶技术分级

		L0	L1	L2	L3	L4	L5
		完全人类驾驶	辅助驾驶	部分自动驾驶	有条件的自动驾驶	高度自动驾驶	完全自动驾驶
驾驶员	驾驶员						
	描述	必须完成所有驾驶操作。	必须完成所有驾驶操作，但在某些情况下能够获得辅助。	车辆可以承担一些基本的驾驶任务，但驾驶员必须随时准备接管车辆。	当功能请求时，驾驶员必须接管车辆。	当系统无法继续运行时，驾驶员需要在接到通知后接管车辆。	无需驾驶员，方向盘可有可无。坐在L5级别的自动驾驶汽车中，每个人都是乘客。
车辆	车辆						
	描述	仅能对驾驶员的指令做出响应，但可以提供有关环境的警报。	可以提供诸如紧急情况下自动制动或车道偏离修正等基本辅助功能。	在某些特定情况下，能够自动转向、加速和制动。	在某些特定情况下，可完全自动转向、加速和制动。	可在大多情况下承担全部驾驶任务，而无需驾驶员干预。	能够在所有情况下承担全部驾驶任务，无需驾驶员干预。

谷歌智能车

- 激光雷达 (Laser)
- 里程计 (Odometer)
- 声纳 (Rader)
- 摄像机 (Camera)
- 惯导系统 (IMU)

Google's Self-Driving Vehicle

Second Generation, 2012

Google's self-driving vehicles understand where they are and what's around them through sensors that are purpose-built to help the vehicles perceive their surroundings accurately, and software that processes the information received.

Laser

This sensor gives the vehicle a 360-degree understanding of its environment so the car can sense objects in front of, beside, and behind itself at the same time, all the time. The laser also helps the vehicle to determine its location in the world.

Processor

Information from the sensors is cross-checked and processed by the software so that different objects around the vehicle can be sensed and differentiated accurately, and safe-driving decisions can then be made based on all the information received.

Position sensor

This sensor, located in the wheel hub, detects the rotations made by the wheels of the car to help the vehicle understand its position in the world.

Orientation sensor

Similar to the way a person's inner ear gives them a sense of motion and balance, this sensor, located in the interior of the car, works to give the car a clear sense of orientation.



Safety drivers

Drivers also test the vehicles daily, reporting feedback on how to make the ride more safe and comfortable.

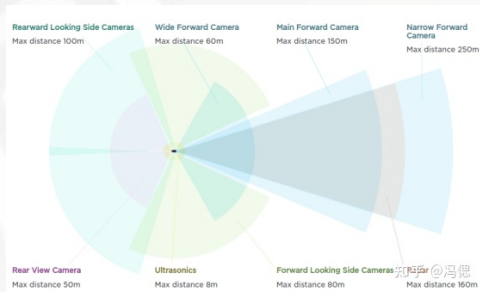
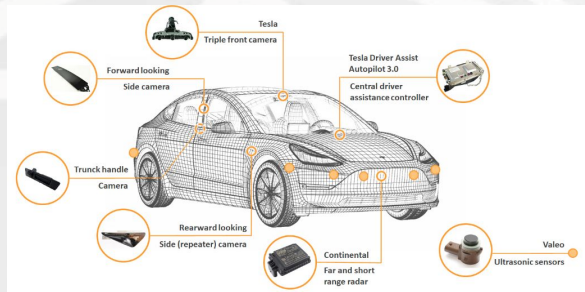


Radar

This sensor detects vehicles far ahead and measures their speed so that the car can safely slow down or speed up with other vehicles on the road.



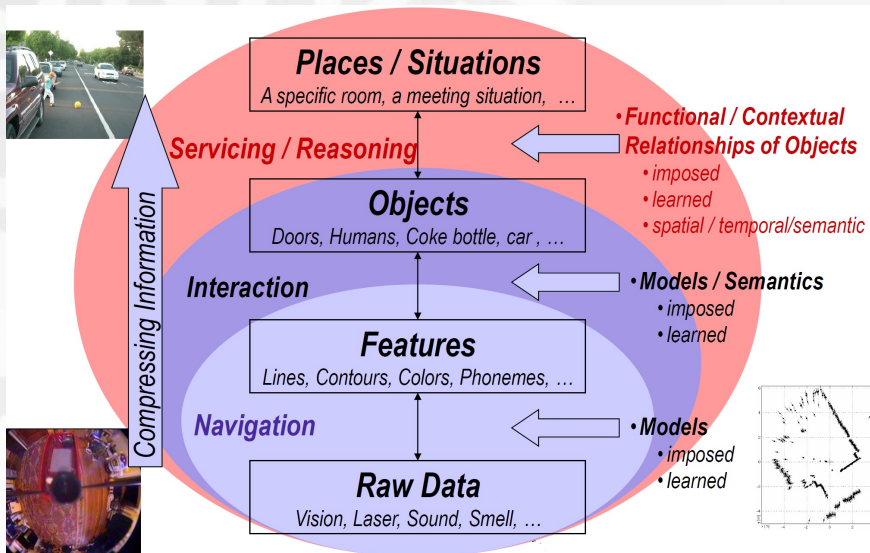
Tesla 自动驾驶传感器系统 NOA



主流自动驾驶技术对比

车型	 小鹏P7	 特斯拉MODEL Y	 蔚来ES6	 理想ONE
领航辅助驾驶系统	NGP	NOA	NOP	NOA
辅助驾驶计算平台	英伟达 Xavier	FSD Computer (FSD*2)	Mobileye EyeQ4	地平线征程3 (征程3*2)
总算力	30 TOPS	144 TOPS	2.5 TOPS	10 TOPS
摄像头数量	车外13个+车内1个 三目+单目摄像头 4个环视摄像头 4个侧前+侧后摄像头 1个后置摄像头 1个车内摄像头	车外8个+车内1个 三目摄像头 4个侧前+侧后摄像头 1个后视镜摄像头 1个车内摄像头	车外7个+车内1个 三目摄像头 4个环视摄像头 1个车内摄像头	车外 5个 单目摄像头 (8MP) 4个环视摄像头
超声波雷达	12	12	12	12
毫米波雷达	5	1	5	5
系统版本号	Xmart OS 2.6.2	V10.2	Aspen3.0.7	V3.0.7

移动机器人感知的过程





移动机器人用传感器分类

- 从测量方法上看：
 - 本体感受传感器 (Proprioceptive sensors)
 - 测量对象为机器人系统内部数据
 - 如：车速、车轮载荷、电池情况等
 - 外感受传感器 (Exteroceptive sensors)
 - 测量对象为与机器人交互的环境信息
 - 如：物体间的间距、环境光强度等
- 从其工作原理上看：
 - 无源传感器 (Passive sensors)
 - 用以测量的能量从环境获取
 - 易受环境影响
 - 有源传感器 (Active sensors)
 - 发射能量到环境中，然后测量环境的反应

常用移动机器人传感器分类

General Classification (typical use)	Sensor Sensor System	PC or EC	A or P
Tactile sensors (detection of physical contact or closeness: security switches)	Contact swiths, bumpers	EC	P
	Optical barriers	EC	A
	Noncontact proximity senesors	EC	A
Wheel/motor sensors	Brush encoders	PC	P
	Potentiometers	PC	P
	Synchros, resovlers	PC	P
	Optical encoders	PC	P
	Magnetic encoders	PC	P
	Inductive encoders	PC	P
	Capacitive encoders	PC	P
Heading sensors (orientation of the robot in relation to a fixed reference frame)	Compass	EC	P
	Gyroscopes	PC	P
	Inclinometers	EC	A/P

常用移动机器人传感器分类 (2)

General Classification (typical use)	Sensor Sensor System	PC or EC	A or P
Ground-based beacons (localization in a fixed reference frame)	GPS	EC	A
	Active optical or RF beacons	EC	A
	Active ultrasonic beacons	EC	A
	Active optical or RF beacons	EC	A
	Reflective beacons	EC	A
Active ranging (reflectivity, time-of-flight, and geometric triangulation)	Reflectivity sensors	EC	A
	Ultrasonic Sensors	EC	A
	Laser rangefinder	EC	A
	Optical triangulation (1D)	EC	A
	Structured light (2D)	EC	A
Motion/speed sensors (speed relative to fixed or moving objects)	Doppler radar	EC	A
	Doppler sound	EC	A
Vision-based sensors (visual ranging, whole-image analysis) segmentation, object recognition)	CCD/CMOS camera(s)	EC	P
	Visual ranging packages		
	Object tracking packages		

传感器性能特性 (1)

- 动态范围；
 - 传感器测量范围的上界和下界的比率，通常用 dB 为单位（能量相关）
 - 如传感器测量能量从 $1mW$ 到 $20W$

$$10 \log \left[\frac{20}{0.001} \right] = 43dB$$

- 如传感器测量电压从 $1m$ 到 $20V$

$$20 \log \left[\frac{20}{0.001} \right] = 86dB \quad (1)$$

- 注意式 (1) 由于测量值为电压值，所以此处系数为 20 而非 10

$$P = U * I = \frac{1}{R} U^2$$

传感器性能特性 (2)

- 测量范围:
 - 测量上界-测量下界
- 分辨率:
 - 能够测量的被测目标的最小差别
 - 一般指的是动态范围的下界
 - 对于数字传感器一般指 A/D 的分辨率:
 - 如 5V/255(8 位), $360^0/4096$ (12 位)
- 线性度:
 - 输入输出信息号的映射关系

$$x \rightarrow f(x), y \rightarrow f(y)$$

$$\alpha x + \beta y \rightarrow f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

光电式传感器基本原理

工作原理:

首先把被测量的变化转换成光信号的变化，然后通过光电转换元件变换成电信号。被测量通过对辐射源或者光学通路的影响将待测信息调制到光波上，通过改变光波的强度、相位、空间分布和频谱分布等，由光电器件将光信号转化为电信号。电信号经后续电路解调分离出被测量信息，实现测量。

组成

光电传感器一般由辐射源、光学通路、光电器件组成。

光电式传感器特性

- 特点:

- 频谱宽
- 不受电磁干扰的影响
- 非接触测量
- 高精度、高分辨力、高可靠性
- 反应快

- 应用:

- 检测、控制领域





编码器 (Encoder)

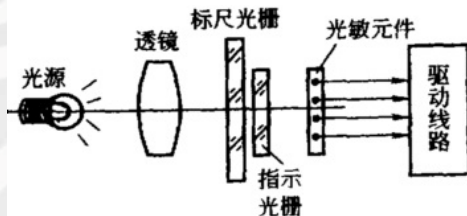
编码器主要分为增量式和绝对式两大类：

增量式旋转编码器用于测量系统相对运动的角度，不能直接输出数字编码，需要增加有关数字电路才可能得到数字编码。而绝对式编码器能直接输出某种码制的数码 (后面将详细说明)。这两种形式的数字传感器，由于它们具有高精度、高分辨率和高可靠性，已被广泛应用于各种位移量的测量。目前，使用最多的是光电编码器，本节将重点予以介绍。

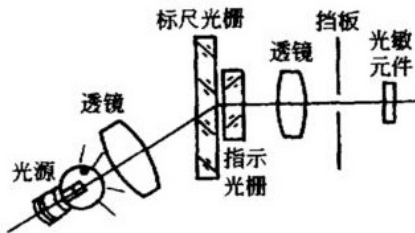
绝对编码器将角度或直线坐标转换为数字编码，能方便地与数字系统 (如微机) 联接。

编码器按其结构可分为接触式、光电式和电磁式三种，后两种为非接触式编码

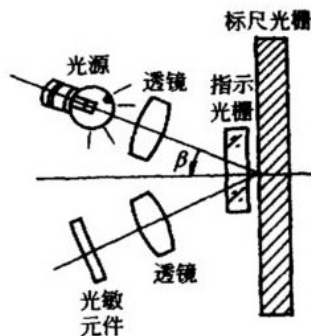
光栅读数头安装方式



(a) 垂直入射光栅读数头结构

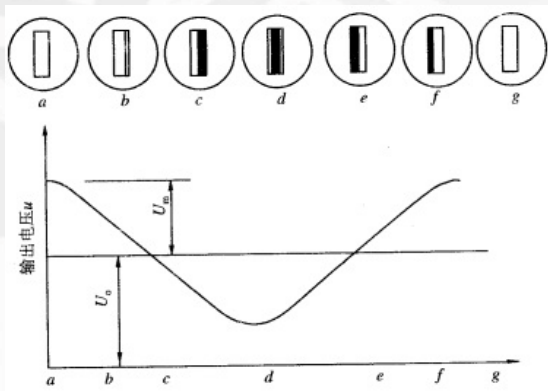


(b) 分光读数头



(c) 反射读数头

增量式旋转编码器工作原理



$$U_0 = U_{av} = U_m \cos \left(\frac{2\pi}{W} x \right) = U_m \cos (\theta), \quad \theta = \frac{2\pi}{W} x$$

辨向原理及辨向电路

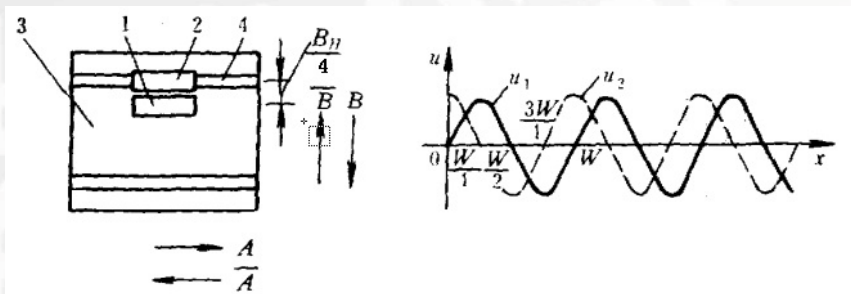
何为辨向

当可动光栅（主光栅）无论向前或向后移动时，在一固定点安装的光电元件只能接收到莫尔条纹明暗交替的变化，后面的数字电路都将发生同样的计数脉冲，从而无法辨别光栅移动的方向，也不能正确测量出有往复移动时位移的大小。因而必须在测量电路中加入辨向电路。

辨向原理及辨向电路

何为辨向

当可动光栅（主光栅）无论向前或向后移动时，在一固定点安装的光电元件只能接收到莫尔条纹明暗交替的变化，后面的数字电路都将发生同样的计数脉冲，从而无法辨别光栅移动的方向，也不能正确测量出有往复移动时位移的大小。因而必须在测量电路中加入辨向电路。



辨向电路

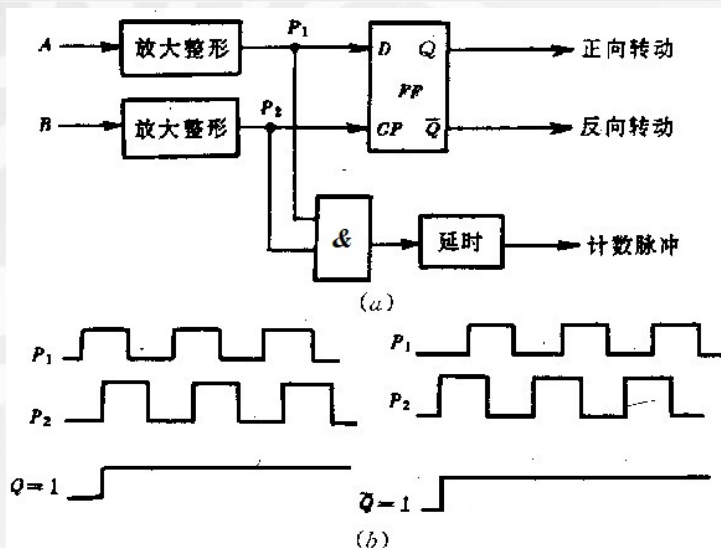


图 11-14 辨向原理图

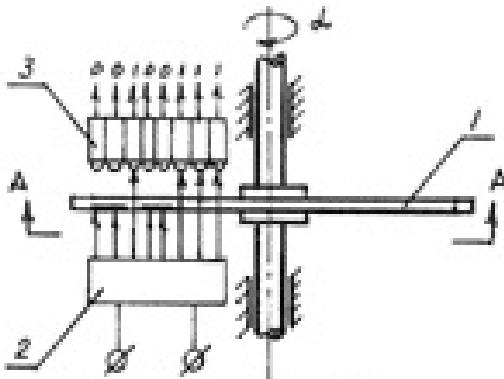
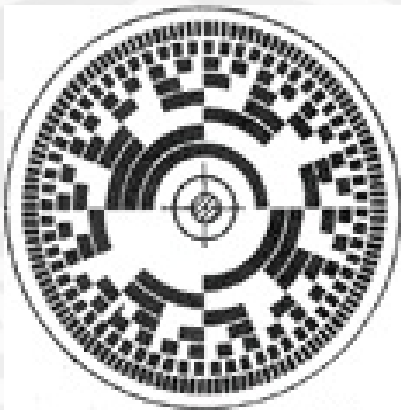


增量式旋转编码器的特点

- 编码器每转动一个预先设定的角度将输出一个脉冲信号，通过统计脉冲信号的数量来计算旋转的角度，因此编码器输出的位置数据是相对的
- 由于采用固定脉冲信号，因此旋转角度的起始位可以任意设定
- 由于采用相对编码，因此掉电后旋转角度数据会丢失需要重新复位

绝对式光电编码器

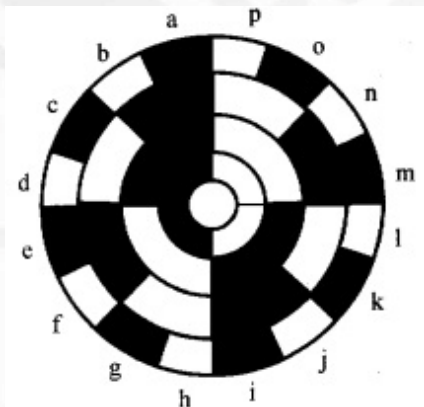
- 测量原理



绝对式光电编码器

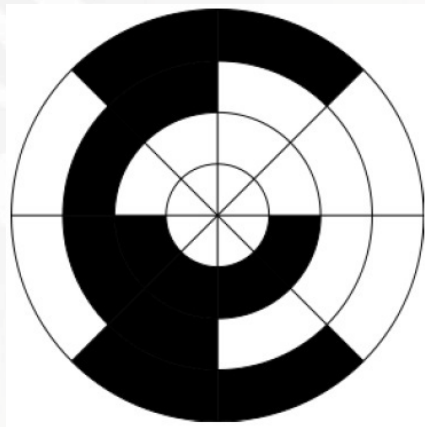
- 分辨率 $\alpha_{\min}$:

$$\alpha_{\min} = \frac{360^\circ}{2^n}$$



格雷码

- 格雷码（循环码）是任意两个相邻数的代码只有一位二进制数不同的 BCD 码，它与奇偶校验码同属可靠性编码。
- 格雷码（Gray code）是由贝尔实验室的 Frank Gray 在 1940 年提出，用于在 PCM（Pulse Code Modulation）方法传送讯号时防止出错，并于 1953 年三月十七日取得美国专利。格雷码是一个数列集合，**相邻两数间只有一个位元改变**，为无权数码，且格雷码的顺序不是唯一的。



格雷码编码方式

- 余3循环码
- 以二进制为0值的格雷码为第零项，第一项改变最右边的位元，第二项改变右起第一个为1的位元的左边位元，第三、四项方法同第一、二项，如此反复，即可排列出n个位元的格雷码。

十进数 M10	十六进数 M16	二进制码 b3b2b1b0	循环码 g3g2g1g0	
0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1	1	0 0 0 1	0 0 0 1	
2	2	0 0 1 0	0 0 1 1	
3	3	0 0 1 1	0 0 1 0	0
4	4	0 1 0 0	0 1 1 0	1
5	5	0 1 0 1	0 1 1 1	2
6	6	0 1 1 0	0 1 0 1	3
7	7	0 1 1 1	0 1 0 0	4
8	8	1 0 0 0	1 1 0 0	5
9	9	1 0 0 1	1 1 0 1	6
10	A	1 0 1 0	1 1 1 1	7
11	B	1 0 1 1	1 1 1 0	8
12	C	1 1 0 0	1 0 1 0	9
13	D	1 1 0 1	1 0 1 1	
14	E	1 1 1 0	1 0 0 1	
15	F	1 1 1 1	1 0 0 0	

↑ 余3循环码 ↓

二进制数转格雷码

- 假设以二进制为 0 的值做为格雷码的 0, 其中 G : 格雷码, B : 二进制码

$$G(n) = B(n+1) \oplus B(n)$$

其中: $\oplus$ 表示异或,

$$a \oplus b = \begin{cases} 1, & a \neq b \\ 0, & a = b \end{cases}$$

- 实例:

$$\begin{cases} G_n = B_n \\ G_i = B_i \oplus B_{i+1}, & i < n \end{cases}$$

十进制数 M10	十六进制数 M16	二进制码 b3b2b1b0	循环码 g3g2g1g0	
0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1	1	0 0 0 1	0 0 0 1	
2	2	0 0 1 0	0 0 1 1	
3	3	0 0 1 1	0 0 1 0	0
4	4	0 1 0 0	0 1 1 0	1
5	5	0 1 0 1	0 1 1 1	2
6	6	0 1 1 0	0 1 0 1	3
7	7	0 1 1 1	0 1 0 0	4
8	8	1 0 0 0	1 1 0 0	5
9	9	1 0 0 1	1 1 0 1	6
10	A	1 0 1 0	1 1 1 1	7
11	B	1 0 1 1	1 1 1 0	8
12	C	1 1 0 0	1 0 1 0	9
13	D	1 1 0 1	1 0 1 1	
14	E	1 1 1 0	1 0 0 1	
15	F	1 1 1 1	1 0 0 0	

↑ 余3循环码 ↓

格雷码转二进制数

- 假设以二进制为 0 的值做为格雷码的 0, 其中 G : 格雷码, B : 二进制码

$$B_n = B_{n+1} + G_n;$$

- 因为二进制码和格雷码皆有相同位数, 所以二进制码可从最高位的左边位元取 0, 以进行计算。(注: 遇到 1+1 时结果视为 0)
- 实例:

$$\begin{cases} B_n = G_n \\ B_i = G_i + B_{i+1}, & i < n \end{cases}$$

十进数 M10	十六进数 M16	二进制码 b3b2b1b0	循环码 g3g2g1g0	
0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1	1	0 0 0 1	0 0 0 1	
2	2	0 0 1 0	0 0 1 1	
3	3	0 0 1 1	0 0 1 0	0
4	4	0 1 0 0	0 1 1 0	1
5	5	0 1 0 1	0 1 1 1	2
6	6	0 1 1 0	0 1 0 1	3
7	7	0 1 1 1	0 1 0 0	4
8	8	1 0 0 0	1 1 0 0	5
9	9	1 0 0 1	1 1 0 1	6
10	A	1 0 1 0	1 1 1 1	7
11	B	1 0 1 1	1 1 1 0	8
12	C	1 1 0 0	1 0 1 0	9
13	D	1 1 0 1	1 0 1 1	
14	E	1 1 1 0	1 0 0 1	
15	F	1 1 1 1	1 0 0 0	

↑ 余 3 循环码 ↓



格雷码特点

- 反射自补码特性：求反非常方便。
- 循环特性的单步：消除了随机取数时出现重大误差的可能，格雷码属于**可靠性编码**，是一种错误最小化的编码方式。
- 因为，自然二进制码可以直接由数模转换器转换成模拟信号，但某些情况，例如从十进制的 3 转换成 4 时二进制码的每一位都要变，使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点，它是一种数字排序系统，其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时，只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数不同，故通常又叫格雷反射码或循环码。

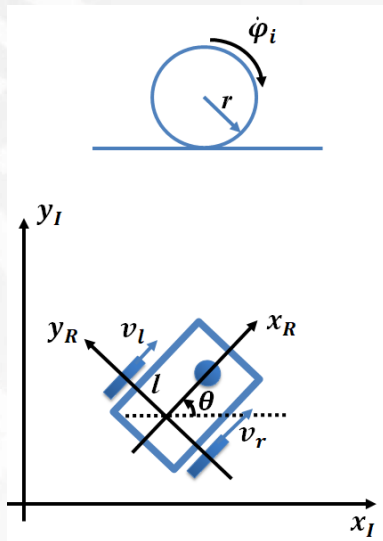
差分移动机器人模型

• 运动学模型

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases}$$

其中,

$$\begin{cases} v = \frac{r(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L)}{2} \\ \omega = \frac{r(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L)}{2d} \end{cases}$$



里程计模型

- 码盘读数：

$$\begin{cases} \Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L) \\ \Delta\theta = \frac{r}{2d}(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L) \end{cases}$$

里程计模型

- 码盘读数:

$$\begin{cases} \Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L) \\ \Delta\theta = \frac{r}{2d}(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L) \end{cases}$$

- 欧拉法

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_s \cos \theta_k \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_s \sin \theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$$

其中:

$$v_k T_s = \Delta s \quad \omega_k T_s = \Delta\theta$$

里程计模型

- 解析积分法：

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \frac{v_k}{\omega_k} (\sin \theta_{k+1} - \sin \theta_k) \\ y_{k+1} = y_k - \frac{v_k}{\omega_k} (\cos \theta_{k+1} - \cos \theta_k) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$$

里程计模型

- 解析积分法：

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \frac{v_k}{\omega_k} (\sin \theta_{k+1} - \sin \theta_k) \\ y_{k+1} = y_k - \frac{v_k}{\omega_k} (\cos \theta_{k+1} - \cos \theta_k) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$$

注意：角速度为 0 时需要单独处理

里程计模型

- 解析积分法：

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \frac{v_k}{\omega_k} (\sin \theta_{k+1} - \sin \theta_k) \\ y_{k+1} = y_k - \frac{v_k}{\omega_k} (\cos \theta_{k+1} - \cos \theta_k) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$$

注意：角速度为 0 时需要单独处理

- 二阶 Runge-Kutta 法：

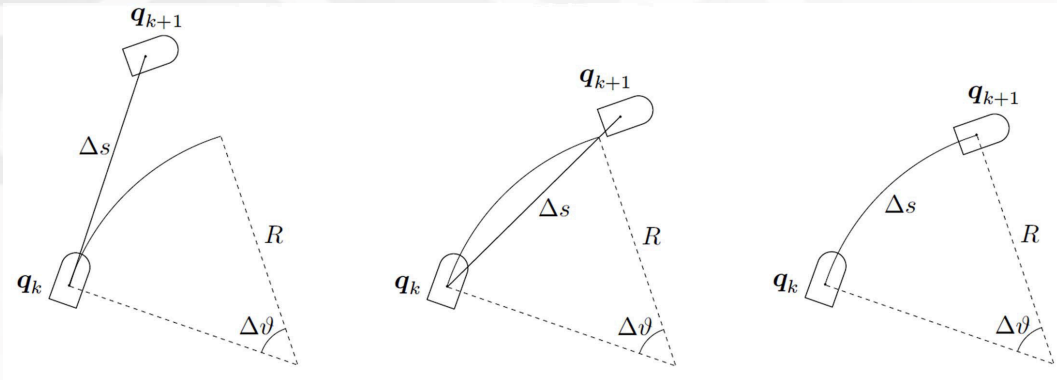
$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_s \cos(\theta_k + \frac{\omega_k T_s}{2}) \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_s \sin(\theta_k + \frac{\omega_k T_s}{2}) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$$

其中：

$$\omega_k T_s = \Delta\theta \quad \frac{v_k}{\omega_k} = \frac{\Delta s}{\Delta\theta}$$

里程计误差分析

- 数值积分误差
- 运动学参数误差：速度不恒定，半径误差
- 打滑



里程计相对增量误差

- 里程计得到的结果是在里程开始计算时的坐标系下推算得到的；
- 上一时刻里程计是在全局坐标系下表示的，当前时刻里程计的数值增量也是在**全局坐标系**下表示的；以欧拉法为例：

$$\begin{cases} x_k - x_{k-1} = v_{k-1} T_s \cos \theta_{k-1} \\ y_k - y_{k-1} = v_{k-1} T_s \sin \theta_{k-1} \\ \theta_k - \theta_{k-1} = \omega_{k-1} T_s \end{cases}$$

- 在定位算法中，上一时刻的定位信息由多传感器融合得到。当前时刻的定位信息需要以上一时刻坐标系为参考，计算当前时刻的增量，进而换算到世界坐标系中。
- 常用的位姿增量通常以上一时刻**机器人坐标系**为参考，以欧拉法为例，则位姿增量如下：

$$\begin{cases} \Delta x_k = x_k - 0 = v_{k-1} T_s \\ \Delta y_k = y_k - 0 = 0 \\ \Delta \theta_k = \theta_k - 0 = \omega_{k-1} T_s \end{cases}$$

Uncertainty representation

- The density function identifies for each possible x value of X a probability $f(x)$ density along the y -axis
- The area under the curve is 1, indicating the complete chance of X having some value

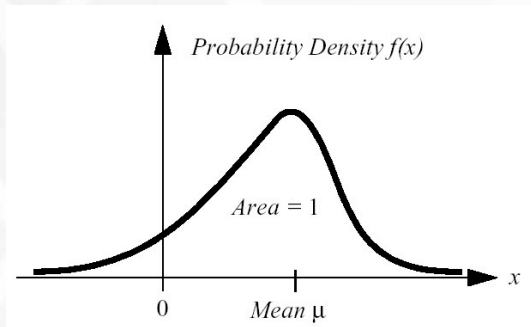
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

- Expected value of Variable X :

$$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

- Variance of variable X :

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$



Uncertainty representation | gaussian distribution

- 如何度量感知中的误差

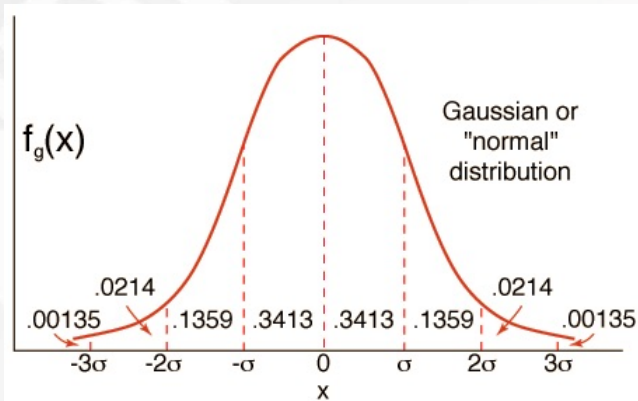
绝对误差: $e = x - E(x)$

or

$$\text{方差: } \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

- Most common PDF for characterizing uncertainties: Gaussian

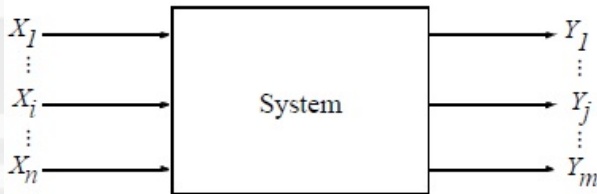
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$



Uncertainty representation | the error propagation law

- Error propagation in a multiple-input multiple-output system with n inputs and m outputs

$$Y_i = f_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$$



$$Y_j = f_j(X_1 \dots X_n)$$

Uncertainty representation | Linear system

- 对于一维线性系统： $y = f(x) = ax + b$ ，其中 $x \in \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ ， y 的误差分布：

$$\mu_x = E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \quad \sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)^2 p(x)dx$$

Uncertainty representation | Linear system

- 对于一维线性系统： $y = f(x) = ax + b$ ，其中 $x \in \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ ， y 的误差分布：

$$\mu_x = E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \quad \sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)^2 p(x)dx$$

$$\begin{aligned} \mu_y &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b)p(x)dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx + b \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = a\mu_x + b \end{aligned}$$

Uncertainty representation | Linear system

- 对于一维线性系统： $y = f(x) = ax + b$ ，其中 $x \in \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ ， y 的误差分布：

$$\mu_x = E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \quad \sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)^2 p(x)dx$$

$$\begin{aligned} \mu_y &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b)p(x)dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx + b \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = a\mu_x + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (f(x) - f(\mu_x))^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b - (a\mu_x + b))^2 p(x)dx \\ &= a^2 \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)^2 p(x)dx = a^2 \sigma_x^2 \end{aligned}$$

Uncertainty representation | Linear system

- 对于多维线性系统: $Y = f(X) = AX + B$, 其中 $X \in \mathcal{N}(\mu_X, \Sigma_X)$, Y 的误差分布 Σ_Y :

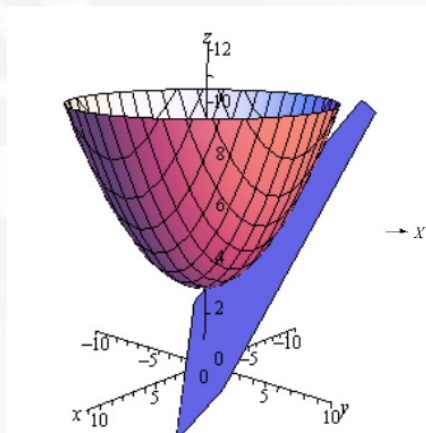
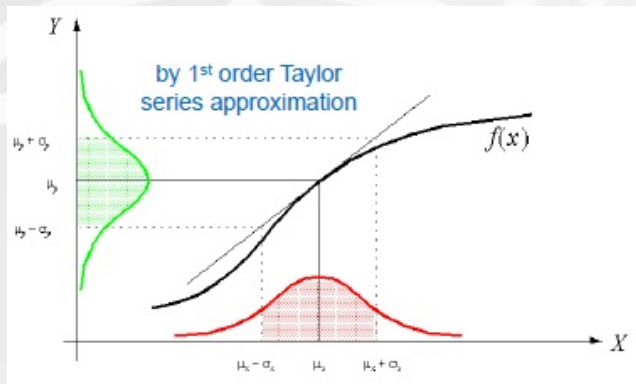
Uncertainty representation | Linear system

- 对于多维线性系统: $Y = f(X) = AX + B$, 其中 $X \in \mathcal{N}(\mu_X, \Sigma_X)$, Y 的误差分布 Σ_Y :

$$\begin{aligned}\Sigma_Y &= \int_{-\infty}^{\infty} (f(X) - f(\mu_X))(f(X) - f(\mu_X))^T p(X) dX \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A(X - \mu_X) (A(X - \mu_X))^T p(X) dX \\ &= A \left(\int_{-\infty}^{\infty} (X - \mu_X)(X - \mu_X)^T p(X) dX \right) A^T \\ &= A \Sigma_X A^T\end{aligned}$$

Uncertainty representation | the error propagation law

Defines the orientation of the **tangent** line/plane/hyper-plane at a given point



Uncertainty representation | the error propagation law

- 1D case of a nonlinear error propagation problem:
- It can be shown that the output covariance matrix C_Y is given by the error propagation law:

$$C_Y = F_X C_X F_X^T$$

where

- C_X : covariance matrix representing the input uncertainties
- C_Y : covariance matrix representing the propagated uncertainties for the outputs.

- F_X : is the **Jacobian** matrix defined as:
$$F_X = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial X_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial X_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial X_n} \end{bmatrix}$$

- Defines the orientation of the **tangent** line/plane/hyper-plane at a given point

里程计误差传导模型——映射表达

- 二阶 Runge-Kutta 法:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta \end{cases}$$

其中，码盘读数为：

$$\begin{cases} \Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L) \\ \Delta\theta = \frac{r}{2d}(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L) \end{cases}$$

令 $p' = [x', y', \theta']$ 为里程计更新后的位姿，则可得到：

$$p' = f(x, y, \theta, \Delta\phi_R, \Delta\phi_L) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{r(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L)}{2} \cos(\theta_k + \frac{r(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L)}{4d}) \\ \frac{r(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L)}{2} \sin(\theta_k + \frac{r(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L)}{4d}) \\ \frac{r(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L)}{2d} \end{bmatrix}$$

里程计误差传导模型——输入误差建模

假设

- 在起始点初始协方差阵已知，即 $\sum_p$;
- 各个驱动轮的两个误差是独立的;
- 误差（左右轮）的方差正比于行走过的距离的 $(\Delta\phi_R, \Delta\phi_L)$ 绝对值。

则可得到运动增量的协方差矩阵 $\sum_\Delta$ 为：

$$\sum_\Delta = \text{covar}(\Delta\phi_R, \Delta\phi_L) = \begin{bmatrix} k_r \|\Delta\phi_R\| & 0 \\ 0 & k_l \|\Delta\phi_L\| \end{bmatrix}$$

里程计误差传导模型——误差传导

里程计误差传导函数

$$\sum_{p'} = \nabla_p f \cdot \sum_p \cdot \nabla_p f^T + \nabla_{rl} f \cdot \sum_{\Delta} \cdot \nabla_{rl} f^T$$

其中：

$$F_p = \nabla_p f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta s \sin(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) \\ 0 & 1 & \Delta s \cos(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中，码盘读数为：

$$\begin{cases} \Delta s = \frac{r}{2}(\Delta \phi_R + \Delta \phi_L) \\ \Delta \theta = \frac{r}{2d}(\Delta \phi_R - \Delta \phi_L) \end{cases}$$

里程计误差传导模型——误差传导

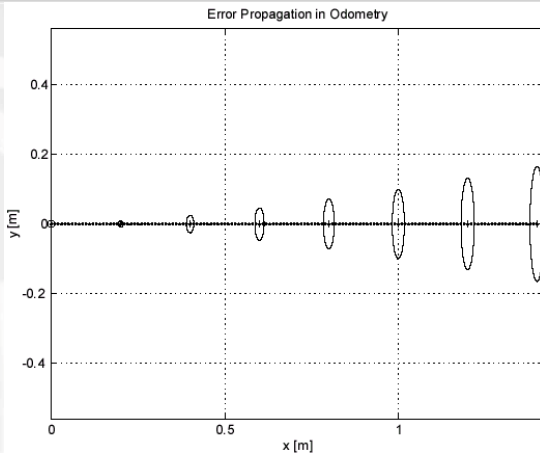
$$F_{\Delta} = \nabla_{rl} f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \Delta \phi_R} & \frac{\partial f}{\partial \Delta \phi_L} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{r}{2} \cos(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) - \frac{r}{4d} \Delta s \sin(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) & \frac{r}{2} \cos(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) + \frac{r}{4d} \Delta s \sin(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) \\ \frac{r}{2} \sin(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) + \frac{r}{4d} \Delta s \cos(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) & \frac{r}{2} \sin(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) - \frac{r}{4d} \Delta s \cos(\theta_k + \frac{\Delta \theta}{2}) \end{bmatrix}$$

其中，码盘读数为：

$$\begin{cases} \Delta s = \frac{r}{2}(\Delta \phi_R + \Delta \phi_L) \\ \Delta \theta = \frac{r}{2d}(\Delta \phi_R - \Delta \phi_L) \end{cases}$$

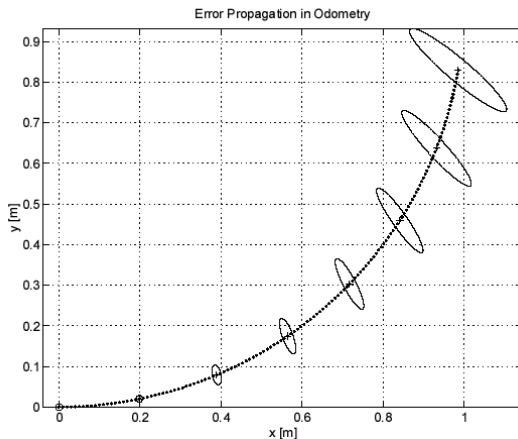
直线运动时里程计位姿误差传导过程



注意：

Errors **perpendicular** to the direction of movement are growing much faster!

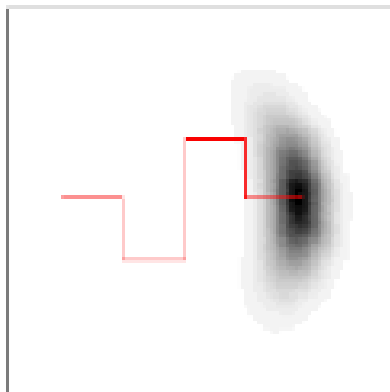
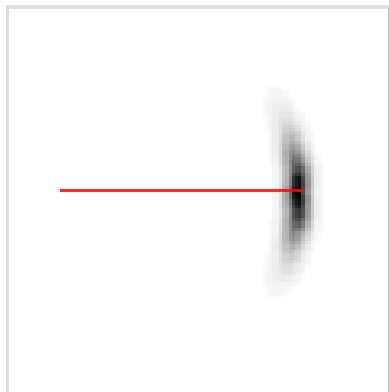
曲线运动时里程计位姿误差传导过程



注意：

Errors ellipse does **not** remain perpendicular to the direction of movement!

非高斯模型的里程计位姿误差传导过程



注意：

Errors are not shaped like ellipses!

里程计误差来源

Deterministic (Systematic)

Deterministic errors can be eliminated by proper calibration of the system.

Non-Deterministic (Non-Systematic)

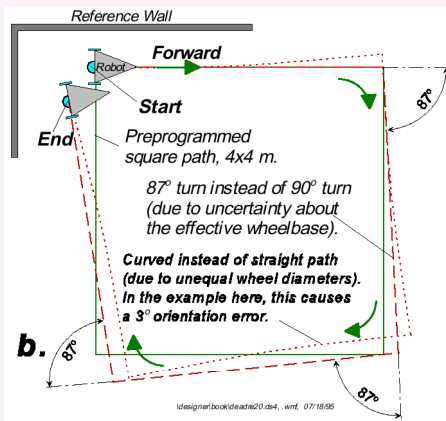
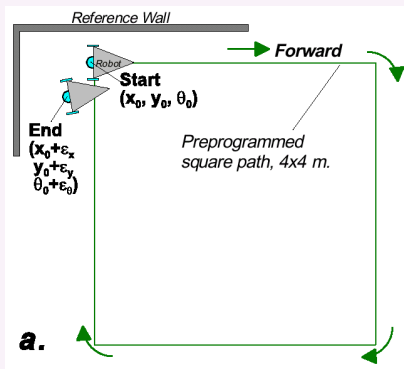
Non-Deterministic errors are random errors. They have to be described by error models and will always lead to uncertain position estimate.

Major Error Sources in Odometry:

- Limited resolution during integration (time increments, measurement resolution)
- Misalignment of the wheels (deterministic)
- Unequal wheel diameter (deterministic)
- Variation in the contact point of the wheel (non deterministic)
- Unequal floor contact (slippage, non planar ...) (non deterministic)

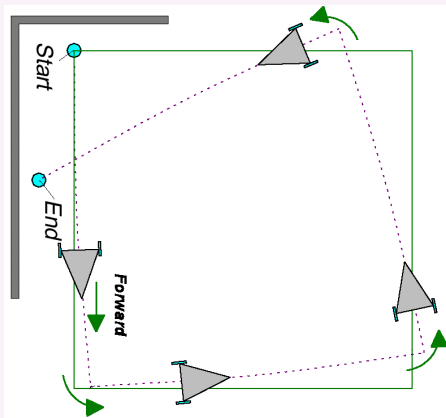
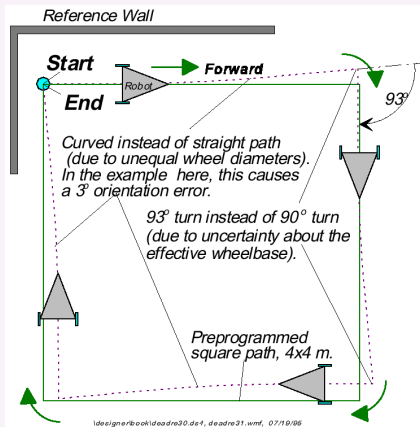
里程计系统误差标定 (1)

单向正方形路径实验



里程计系统误差标定 (2)

双向正方形路径实验





作业

里程计仿真实验

- 根据作业一构建的机器人模型，推导叉车的里程计模型以及其误差传导模型
- 通过仿真实验，并对仿真实验结果进行分析，测试所构建模型的正确性
- 将模型的推导过程，仿真实验结果和数据分析补充到打报告之后，提交电子版文档，文件名称：学号 + 专业 + 姓名
- 4月8日晚上 23:59 之前发送邮箱：3061791570@qq.com

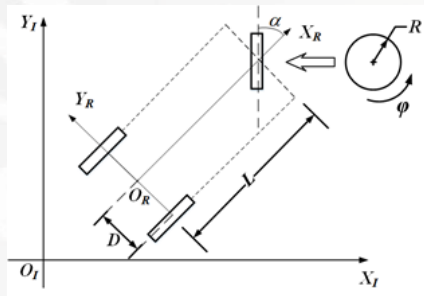
作业——叉车运动学模型

叉车运动学模型

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\dot{\phi} \cos \alpha \\ r\dot{\phi} \sin(\alpha/L) \end{bmatrix}$$

$$\dot{\xi}_I = R(\theta)^{-1} \dot{\xi}_R \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} \xrightarrow[\dot{\theta}_R = \omega]{\dot{x}_R = v, \dot{y}_R = 0} \begin{bmatrix} v \cos \theta \\ v \sin \theta \\ \omega \end{bmatrix}$$



作业——叉车型里程计模型

应用二阶龙格库塔法进行数值积分：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos \theta \\ v \sin \theta \\ \omega \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \Delta x_I \\ \Delta y_I \\ \Delta \theta_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta s \cos \left(\theta + \frac{\Delta \theta}{2} \right) \\ \Delta s \sin \left(\theta + \frac{\Delta \theta}{2} \right) \\ \Delta \theta \end{bmatrix}$$

其中，

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \dot{\varphi} \cos \alpha \\ r \dot{\varphi} \sin(\alpha/L) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta s = r \Delta \varphi \cos \alpha \\ \Delta \theta = r \Delta \varphi \sin \alpha / L \end{cases}$$

整理后，可得叉车型里程计模型：

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r \Delta \varphi \cos \alpha \cos \left(\theta + \frac{r \Delta \varphi \sin \alpha}{2L} \right) \\ r \Delta \varphi \cos \alpha \sin \left(\theta + \frac{r \Delta \varphi \sin \alpha}{2L} \right) \\ r \Delta \varphi \sin \alpha / L \end{bmatrix}$$

作业——状态端误差传导雅可比

叉车里程计模型：

$$p' = f(x, y, \theta, \Delta\varphi, \alpha) = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r\Delta\varphi \cos \alpha \cos \left(\theta + \frac{r\Delta\varphi \sin \alpha}{2L} \right) \\ r\Delta\varphi \cos \alpha \sin \left(\theta + \frac{r\Delta\varphi \sin \alpha}{2L} \right) \\ r\Delta\varphi \sin \alpha / L \end{bmatrix}$$

里程计误差传导函数

$$\sum_{p'} = \nabla_p f \cdot \sum_p \cdot \nabla_p f^\top + \nabla_R f \cdot \sum_\Delta \cdot \nabla_R f^\top$$

其中：

$$F_p = \nabla_p f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r\Delta\varphi \cos \alpha \sin \left(\theta + r\Delta\varphi \sin \alpha / 2L \right) \\ 0 & 1 & r\Delta\varphi \cos \alpha \cos \left(\theta + r\Delta\varphi \sin \alpha / 2L \right) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

作业——控制端误差传导雅可比

叉车里程计模型：

$$p' = f(x, y, \theta, \Delta\varphi, \alpha) = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r\Delta\varphi \cos \alpha \cos \left(\theta + \frac{r\Delta\varphi \sin \alpha}{2L} \right) \\ r\Delta\varphi \cos \alpha \sin \left(\theta + \frac{r\Delta\varphi \sin \alpha}{2L} \right) \\ r\Delta\varphi \sin \alpha / L \end{bmatrix}$$

其中：

$$F_R = \nabla_R f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \Delta\varphi} & \frac{\partial f}{\partial \alpha} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} r \cos \alpha \left(\cos \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) - \frac{\Delta\theta}{2} \sin \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) \right) & -\frac{\Delta s^2}{2L} \sin \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) - L\Delta\theta \cos \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) \\ r \cos \alpha \left(\sin \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) + \frac{\Delta\theta}{2} \cos \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) \right) & \frac{\Delta s^2}{2L} \cos \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) - L\Delta\theta \sin \left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2} \right) \\ r \sin \alpha / L & r\Delta\varphi \cos \alpha / L \end{bmatrix}$$

作业——控制端误差求取

机器人控制端误差来源 Σ_R

- 控制输入: $\dot{\varphi}, \alpha$
- 编码器反馈: $\Delta\varphi$ (车轮转过的角度——增量), α (舵机角度——绝对值)
- 误差相关性: $e_{\Delta\varphi}$ 与 e_{α} 分别使用不同传感器独立测量, 两者间误差的概率分布不相关

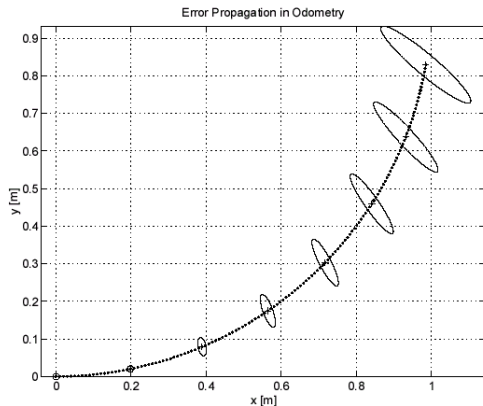
$$\Sigma_R = \text{Covariance}(\Delta\varphi, \alpha) = \begin{bmatrix} k_{\varphi} \|\Delta\varphi\| & 0 \\ 0 & k_{\alpha} \end{bmatrix}$$

误差传导函数:

$$\Sigma_{p'} = \nabla_p f \cdot \Sigma_p \cdot \nabla_p f^{\top} + \nabla_R f \cdot \Sigma_{\Delta} \cdot \nabla_R f^{\top}$$

作业——误差传导函数绘制

$$\Sigma_{p_{k+1}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & \theta \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \\ \theta \end{matrix} & \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{x\theta} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \sigma_{y\theta} \\ \sigma_{x\theta} & \sigma_{y\theta} & \sigma_{\theta\theta} \end{pmatrix} \end{matrix}$$



$$\Sigma_{p_{xy}} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{求取特征值和特征向量}} \begin{matrix} \text{特征值: } \lambda_1, \lambda_2, \text{ 特征向量: } \vec{p}_1, \vec{p}_2 \\ |\lambda I - \Sigma_{p_{xy}}| = 0 \end{matrix}$$

椭圆长、短轴方向: $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ 椭圆长、短轴大小: λ_1, λ_2 椭圆圆心位置: (x_{k+1}, y_{k+1})

第五章 移动机器人感知技术

常用传感器及原理

孙 雷 教授

sunl@nankai.edu.cn

Tel: 13512967601

机器人与信息自动化研究所 (IRAIS)
天津市智能机器人技术重点实验室 (tjKLIR)
南开大学

2026 年 6 月 18 日